

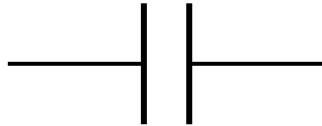
Kapitel 5: Kondensator und Spule

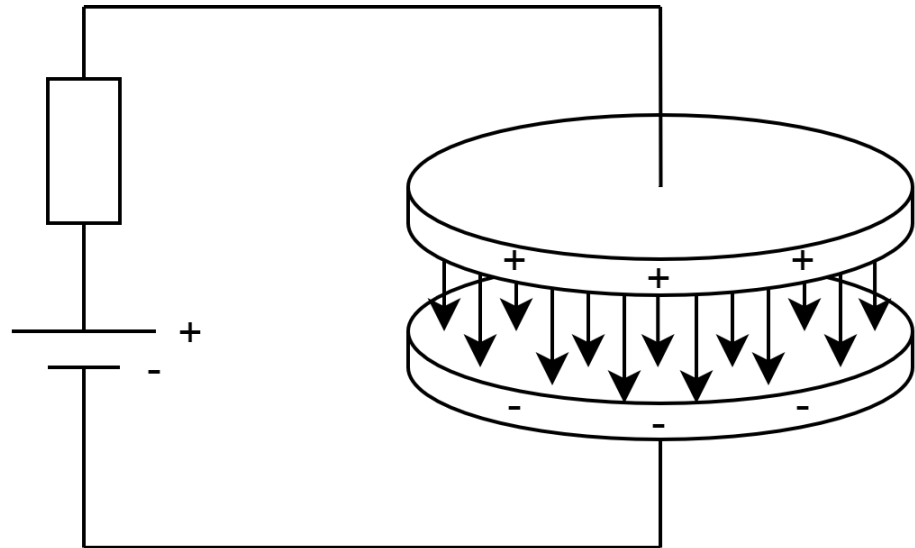
Abschnitt 5.1

Kondensatoren

- ▶ Aufbau eines Kondensators
- ▶ Kapazität eines Kondensators
- ▶ Kondensatorschaltungen
- ▶ Strom und Spannung am Kondensator

Kondensator

- Kondensator:
Bauteil, das Energie in einem **elektrischen** Feld speichern kann
(durch Ladungsungleichverteilung).
- Symbol im Schaltkreis: 
- Beispiel mit
einfacher Geometrie:
Plattenkondensator



- Welche Spannung herrscht bei welcher Ladungsungleichverteilung?
- Spannung am Kondensator hängt von Geometrie und Material ab.
- Ladung beim Plattenkondensator (ohne Herleitung):
 - ε ist materialabhängige Konstante
 - $\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r$
 - $\varepsilon_0 \approx 8.854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}$ (elektrische Feldkonstante)
 - ε_r (Vakuum) = 1.0
 ε_r (Glas) = 6 – 8 (dimensionslose Größe)
 ε_r (BaTiO₃) = 10³ – 10⁴

$$Q = \frac{\varepsilon \cdot A}{d} \cdot U$$

Kapazität eines Kondensators

- Kapazität C ist geometrie- und materialabhängige Bauteileigenschaft eines Kondensators
- $[C] = F$, für „Farad“, nach Michael Faraday.

$$1F = \frac{1C}{1V}$$

- Bei einer Ladung von $1C$ bzw. $-1C$ auf den beiden Platten fällt an einem Kondensator mit $1F$ genau $1V$ Spannung ab.

Kapazität eines Kondensators

- Wie viel Energie lässt sich in einem Kondensator mit der Kapazität C speichern?

$$U = \frac{W}{Q} \Rightarrow W = U \cdot Q \Rightarrow dw = U \cdot dq$$

$$C = \frac{Q}{U} \Rightarrow U = \frac{Q}{C} \Rightarrow Q = C \cdot U$$

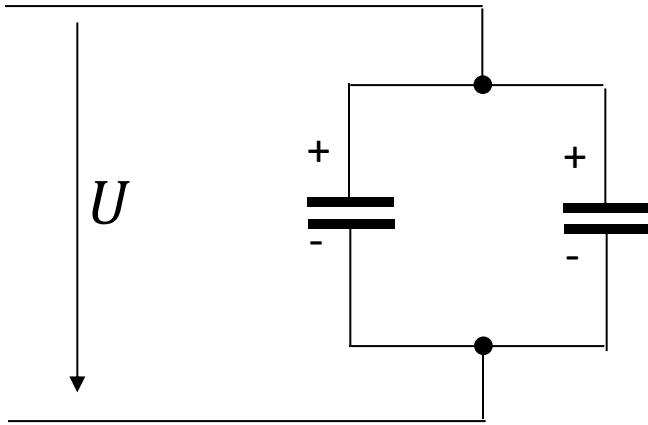
$$W = \int_0^W dw = \int_0^Q U \cdot dq = \int_0^Q \frac{q}{C} \cdot dq = \frac{1}{C} \cdot \int_0^Q q \cdot dq$$

$$= \frac{1}{C} \cdot \left[\frac{1}{2} \cdot Q^2 - \frac{1}{2} \cdot 0^2 \right] = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{C} \cdot Q^2$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{C} \cdot (C \cdot U)^2$$

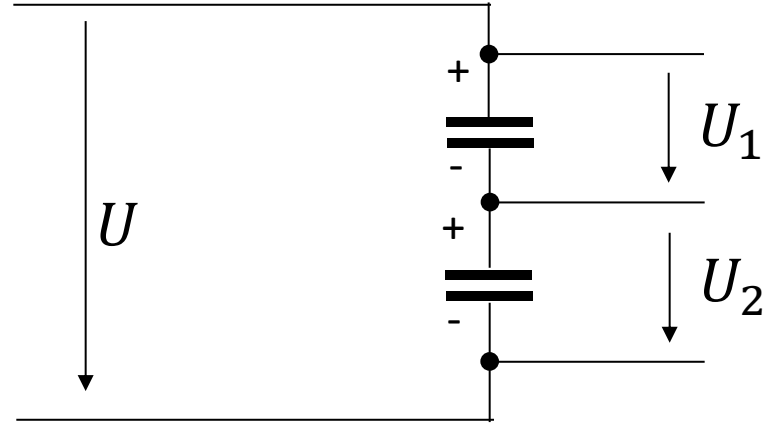
$$= \frac{1}{2} \cdot C \cdot U^2$$

- **Kapazität** mehrerer (Platten-) Kondensatoren:



Parallelschaltung:

$$C_{ges} = \sum_{i=1}^n C_i$$
$$Q_{ges} = \sum_{i=1}^n Q_i$$



Reihenschaltung:

$$\frac{1}{C_{ges}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}$$
$$Q_{ges} = Q_1 = \dots = Q_n$$

Strom und Spannung am Kondensator

- Zusammenhang zwischen Strom und Spannung am Kondensator

$$Q = C \cdot U$$

$$dq = C \cdot du$$

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$$

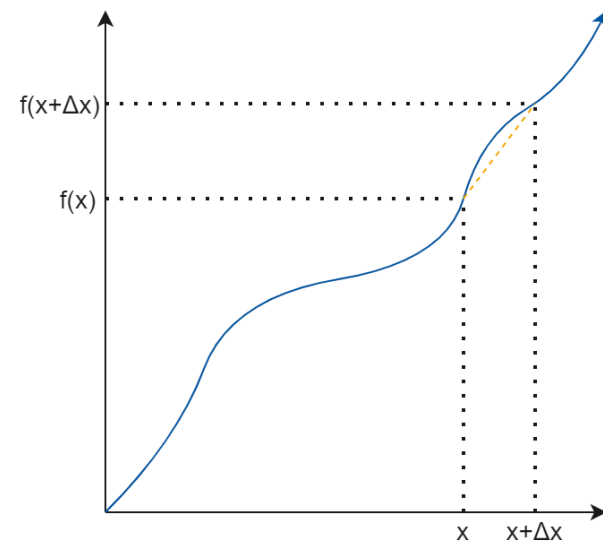
$$\frac{du(t)}{dt} = \frac{1}{C} \cdot i(t)$$

Lineare Differentialgleichung:

$$\int_0^T du(t) = \int_0^T \frac{1}{C} \cdot i(t) dt$$

$$U(T) = \frac{1}{C} \cdot \int_0^T i(t) dt$$

Exkurs: Differentialquotient



Steigung: $\frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$

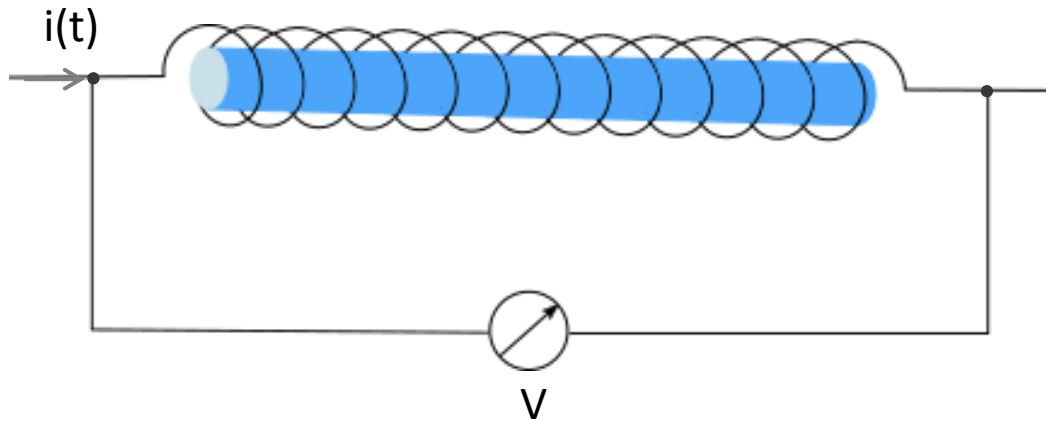
Differentialquotient: $\frac{df}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$

Abschnitt 5.2

Spulen

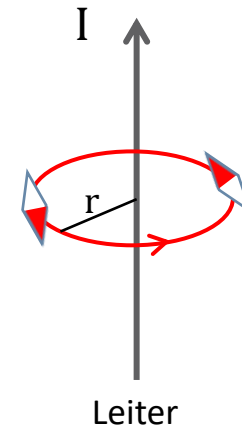
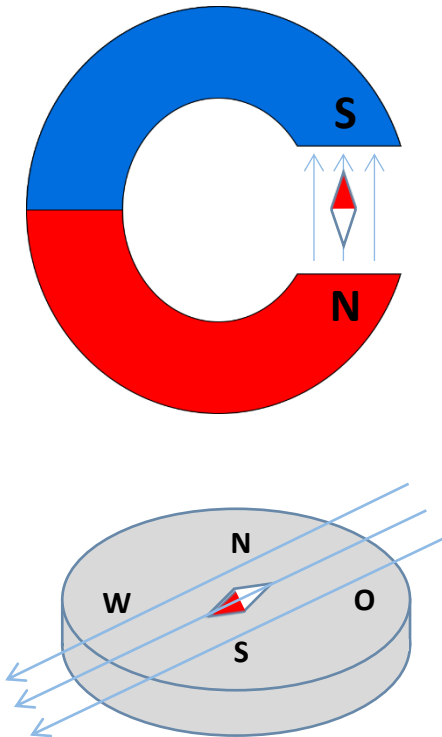
- ▶ Aufbau einer Spule
- ▶ Induktivität einer Spule
- ▶ Spulenschaltungen
- ▶ Strom und Spannung an einer Spule

- Spule:
Bauteil, das Energie in Form eines **magnetischen** Feldes speichern kann.
- Symbol im Schaltkreis: 
- Beispiel mit einfacher Geometrie: **Zylinderspule**



Magnetische Flussdichte und Feldstärke

- Magnetische Feldstärke H und magnetische Induktion/Flussdichte B



$\vec{H}$ ist die **Ursache** des magnetischen Feldes
 $\vec{B}$ ist die **Wirkung** des magnetischen Feldes

$$B = \frac{1}{\mu} \cdot H$$

μ ist materialabhängig

Elektromagnetische Induktion

- Magnetischer Fluss Φ
(für diese Anordnung):

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{A}$$

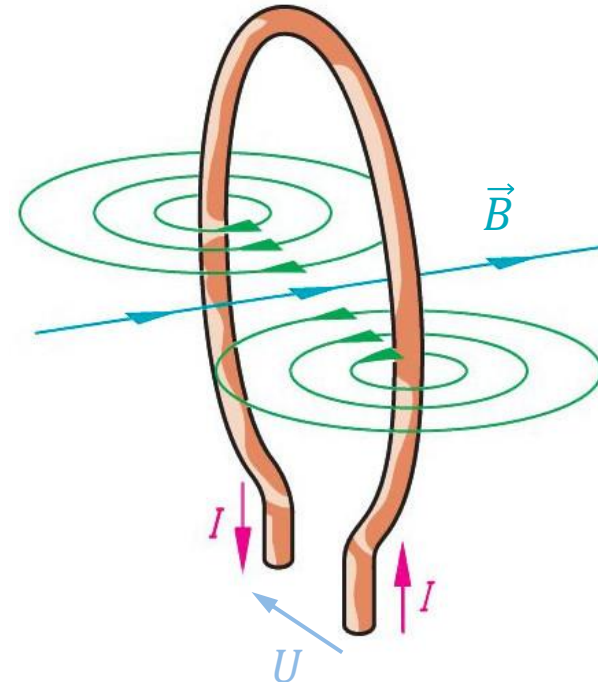
- Faradaysches Gesetz:

$$U \sim - \frac{d\Phi}{dt}$$

- Lenzsche Regel:

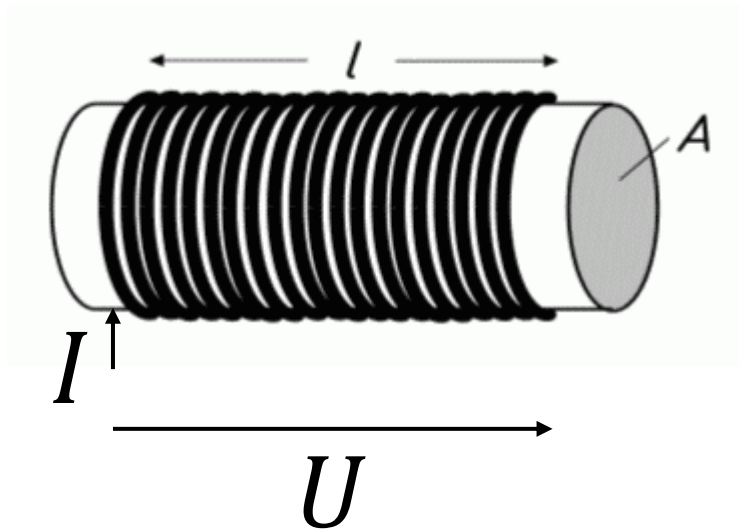
Die **induzierte Spannung** erzeugt einen **Induktionsstrom**,
der so gerichtet ist, dass **sein magnetisches Feld** der
Flussänderung*, die ihn verursacht hat, entgegen wirkt.

A : Fläche der Leiterschleife



*In diesem Beispiel Vergrößerung von $\vec{B}$

- Welche magnetische Flussdichte herrscht bei welchem Stromdurchfluss?
- Magnetische Flussdichte an der Spule hängt von Geometrie und Material des Kerns ab.
- Magnetischer Fluss (ohne Herleitung):



Induktivität Strom

$$\Phi = \frac{L \cdot I}{N}$$

Anzahl der Windungen

Quelle: <http://www.amateurfunkpruefung.de/lehrg/a03/a03.html>

Induktivität einer Spule

- Induktivität L ist geometrie- und materialabhängige Bauteileigenschaft einer Spule

$$L = N^2 \frac{\mu_0 \cdot \mu_r \cdot A}{l}$$

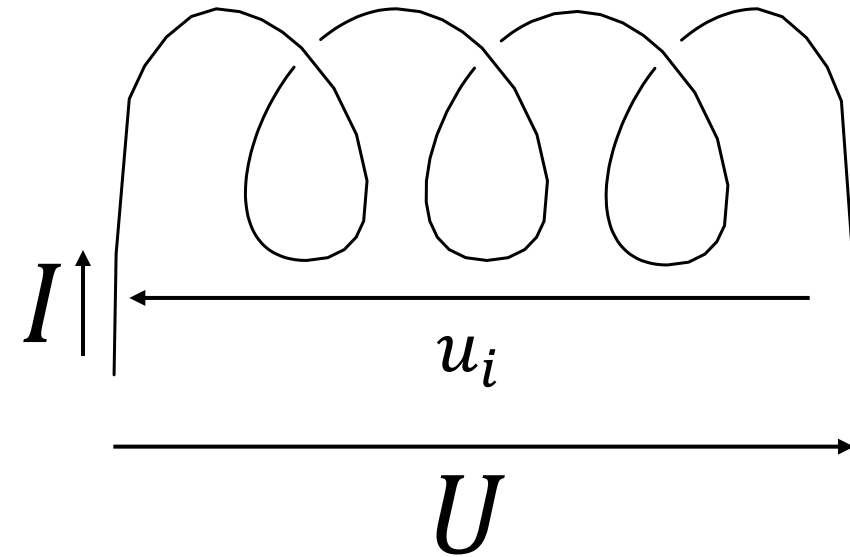
- $[L] = \text{H}$, für „Henry“

$$1\text{H} = \frac{1\text{Vs}}{1\text{A}}$$

- μ_0 heißt magnetische Feldkonstante
 $\mu_0 \approx 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{H}}{\text{m}}$
- μ_r ist materialabhängige Konstante
 $\mu_r (\text{Vakuum}) = 1.0$
 $\mu_r (\text{Eisenkern}) = 300 - 10^4$

- Bei einer Stromänderung von 1 Ampere in einer Sekunde fällt an einer Spule mit 1H genau 1V Selbstinduktionsspannung ab.

Strom und Spannung an der Spule

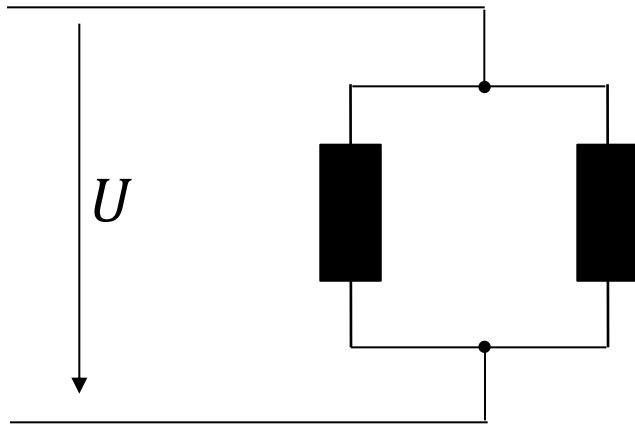


$$\frac{dI}{dt} \rightarrow \frac{dB}{dt} \rightarrow \frac{d\phi}{dt} \rightarrow u_i$$

$$U(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

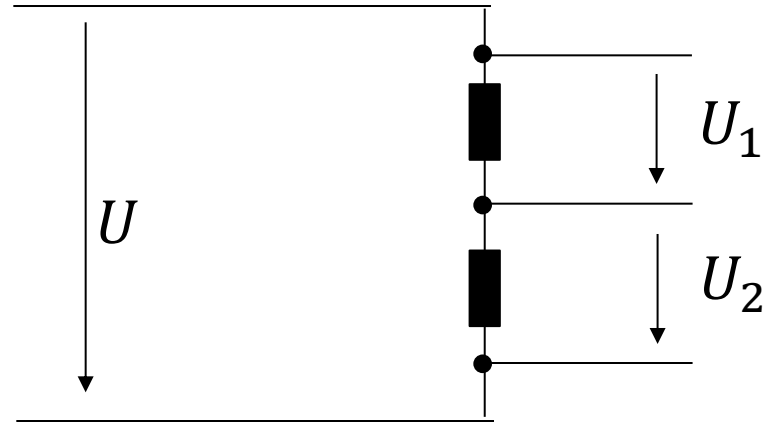
$$E = \frac{1}{2} L \cdot I^2$$

- **Induktivität** mehrerer Spulen:



Parallelschaltung:

$$\frac{1}{L_{ges}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{L_i}$$



Reihenschaltung:

$$L_{ges} = \sum_{i=1}^n L_i$$

Abschnitt 5.3

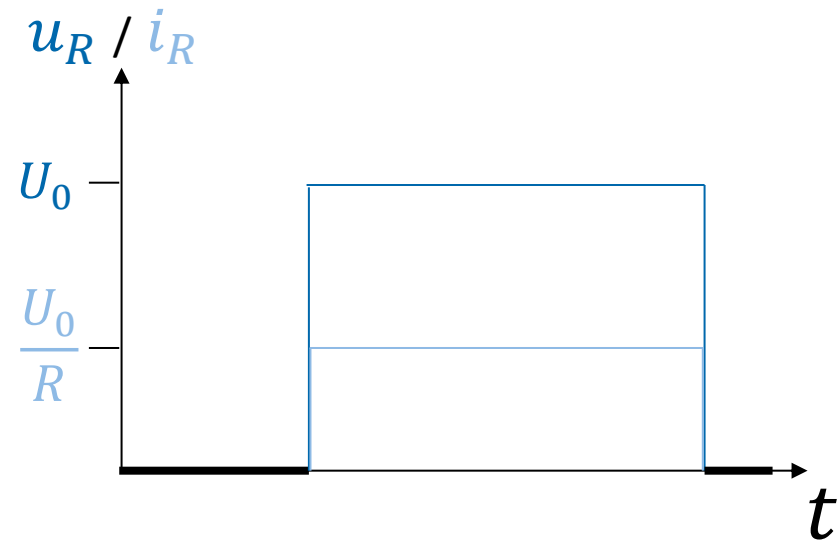
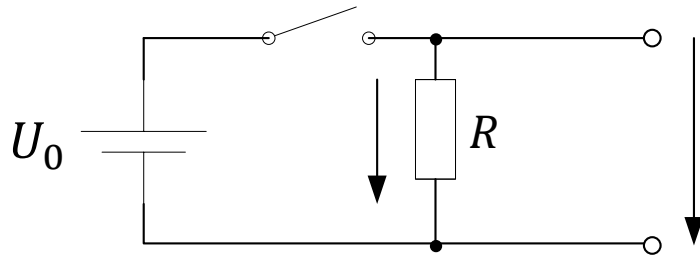
Schaltverhalten

- ▶ Schaltverhalten eines Widerstands
- ▶ Schaltverhalten eines Kondensators
- ▶ Schaltverhalten einer Spule
- ▶ Frequenzfilter
- ▶ Schwingkreis

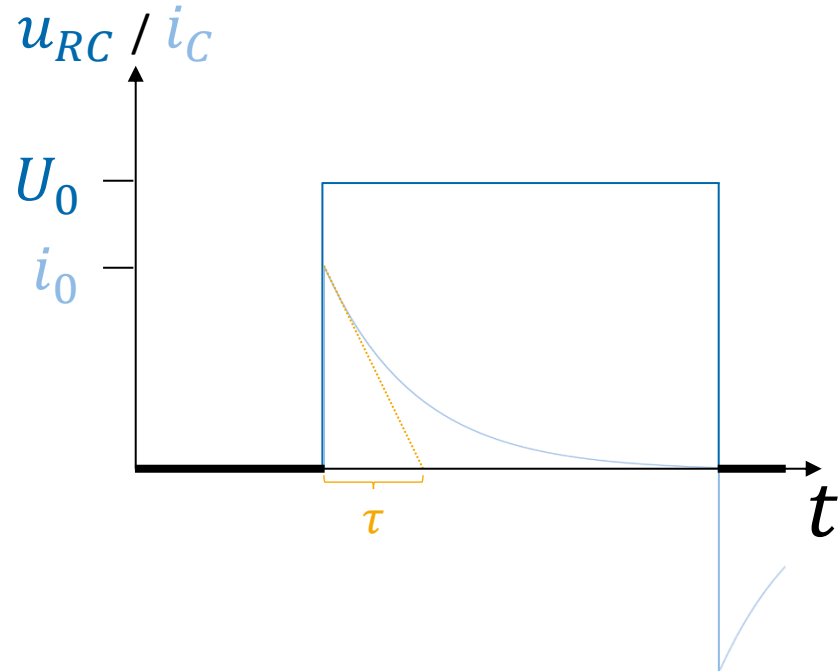
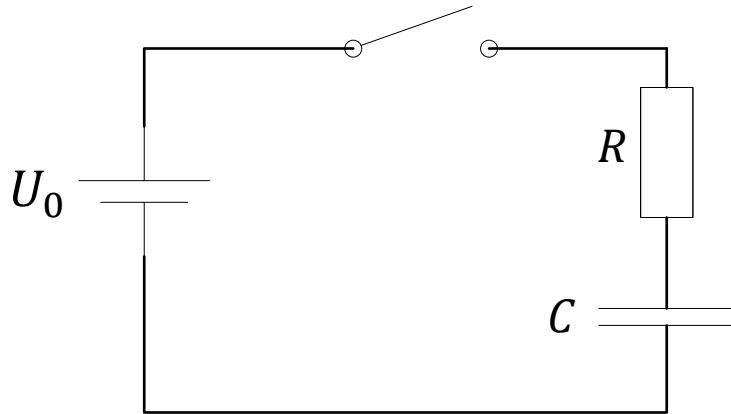
Zusammenfassung: Übertragungsverhalten der Bauteile

- Widerstand: $u(t) = R \cdot i(t)$ $i(t) = \frac{1}{R} \cdot u(t)$
- Spule: $u(t) = L \cdot \frac{d}{dt} i(t)$ $i(T) = \frac{1}{L} \cdot \int_0^T u(t) dt$
- Kondensator: $u(T) = \frac{1}{C} \cdot \int_0^T i(t) dt$ $i(t) = C \cdot \frac{d}{dt} u(t)$

Schaltverhalten eines Widerstands



Schaltverhalten eines Kondensators



$$U_0 = U_R(t) + U_C(t)$$

$$U_0 = R \cdot i(t) + \frac{1}{C} \cdot \int_0^T i(t) dt$$

$$0 = R \cdot \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \cdot i(t) \Rightarrow \frac{di(t)}{dt} = -\frac{1}{RC} \cdot i(t) = -\frac{1}{\tau} \cdot i(t)$$

Schaltverhalten eines Kondensators

$$\text{DGL: } \frac{di(t)}{dt} = -\frac{1}{\tau} \cdot i(t) \quad \text{Ansatz: } i(t) = k_2 \cdot e^{k_1 \cdot t}$$

$$\frac{di(t)}{dt} = k_2 \cdot k_1 \cdot e^{k_1 \cdot t}$$

$$k_2 \cdot k_1 \cdot e^{k_1 \cdot t} = -\frac{1}{\tau} \cdot k_2 \cdot e^{k_1 \cdot t} \quad \Rightarrow k_1 = -\frac{1}{\tau}$$

$$i_0 = i(t = 0) = k_2 \cdot e^{k_1 \cdot 0} \quad \Rightarrow k_2 = i_0$$

$$i(t) = i_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Zeitkonstante τ (Tau)

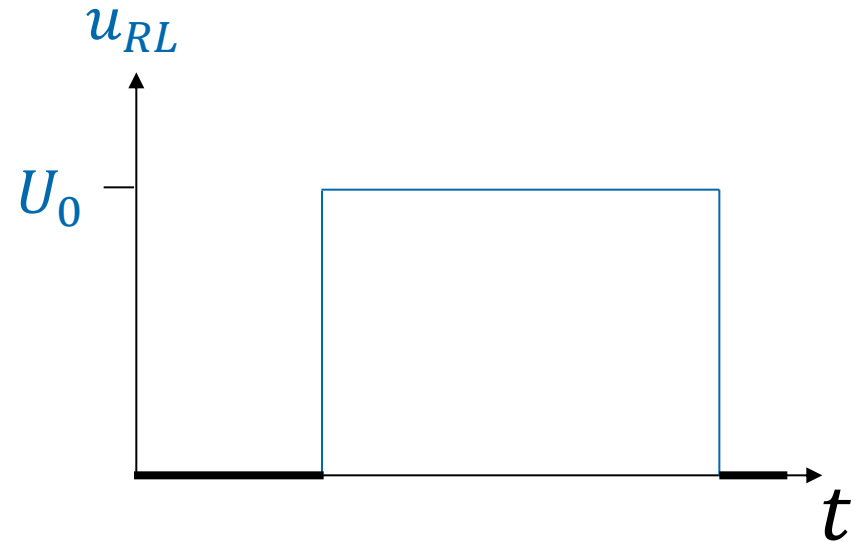
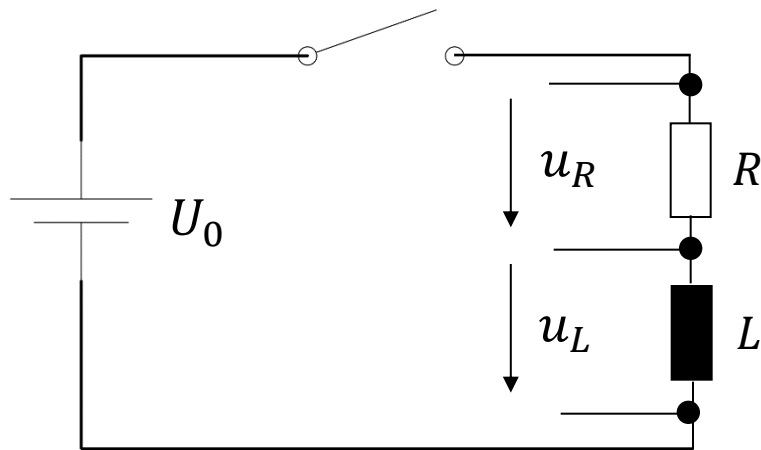
- Die Zeitkonstante τ gibt an, wie schnell ein Kondensator geladen oder entladen wird

$$\tau = RC$$

- Nach einer Zeit von τ Sekunden ist ein Kondensator zu 63% ge- oder entladen
- Nach einer Zeit von 5τ Sekunden ist ein Kondensator zu 99% ge- oder entladen

$$[\tau] = \Omega \cdot F = \frac{V}{A} \cdot \frac{C}{V} = \frac{As}{A} = s$$

Schaltverhalten einer Spule



Frage: Wie verändern sich Strom und Spannung über die Zeit?

Schaltverhalten einer Spule

$$U_0 = u_R + u_L = i \cdot R + u_L \quad (\text{Maschenregel})$$

$$u_L = L \cdot \frac{d}{dt} i \Rightarrow i = \frac{1}{L} \int u_L \cdot dt$$

Einsetzen:

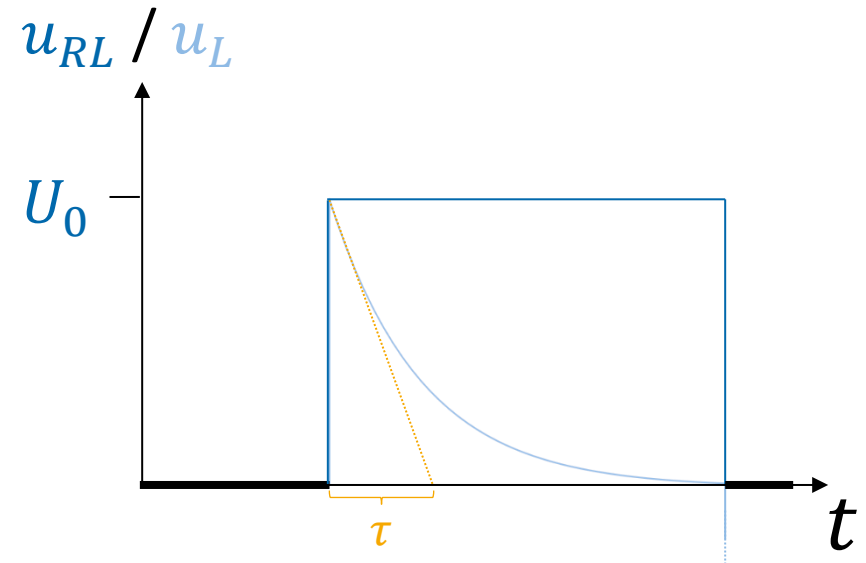
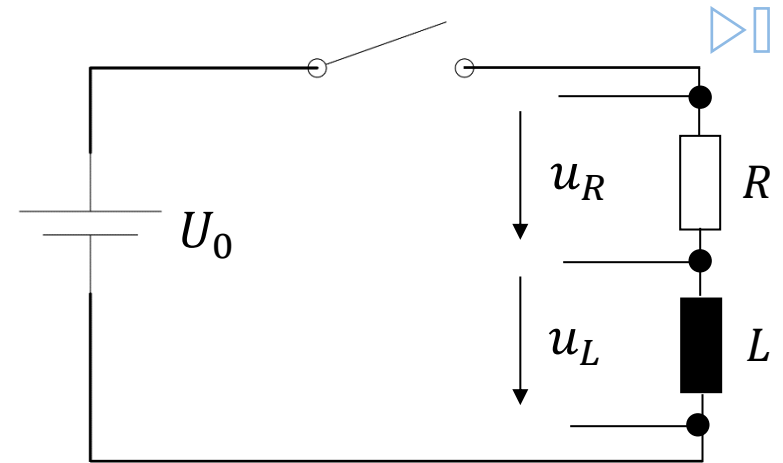
$$u_L = U_0 - \frac{R}{L} \int u_L \cdot dt$$

Differenzieren:

$$\frac{du_L}{dt} = -\frac{R}{L} \cdot u_L$$

Mit Ansatz zur Lösung von Differentialgleichungen folgt:

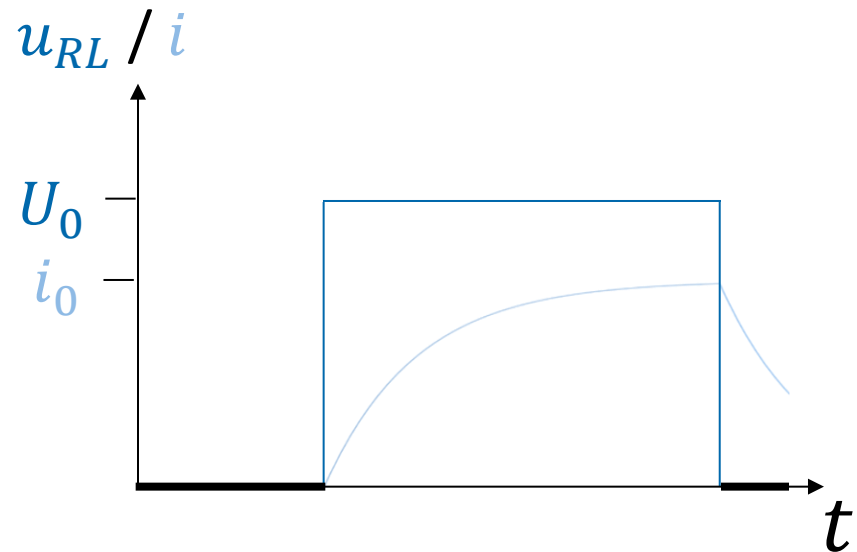
$$u_L = U_0 \cdot e^{-\frac{R}{L} \cdot t} \quad \text{dabei gilt: } \tau = \frac{L}{R}$$



Schaltverhalten einer Spule

- Die gleiche Rechnung für den Stromverlauf ergibt:

$$i = i_0 \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

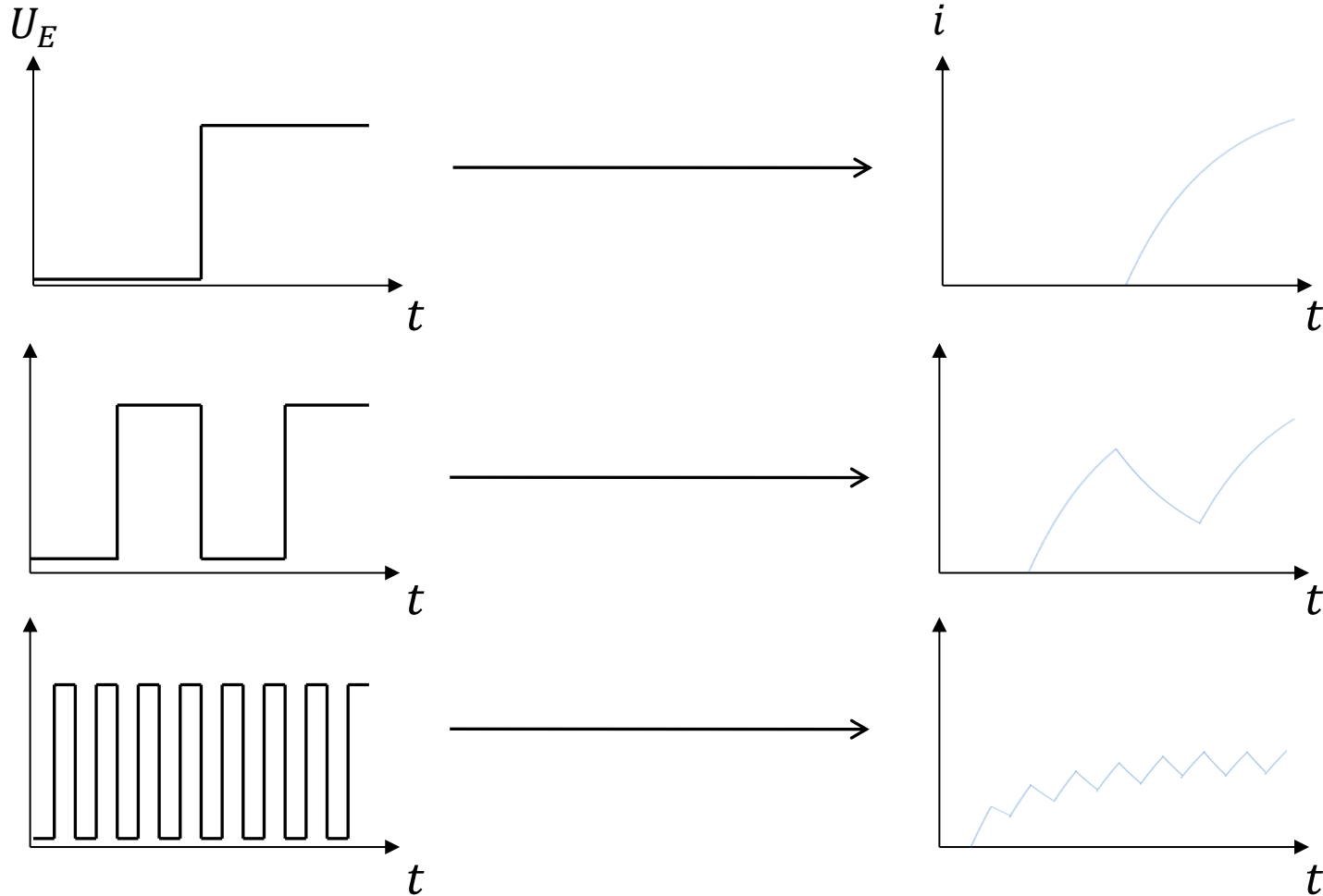


- Übung: Führen Sie die Berechnung für den Stromverlauf selber durch.

Zusammenspiel von Spule und Kondensator

- Frequenzfilter -

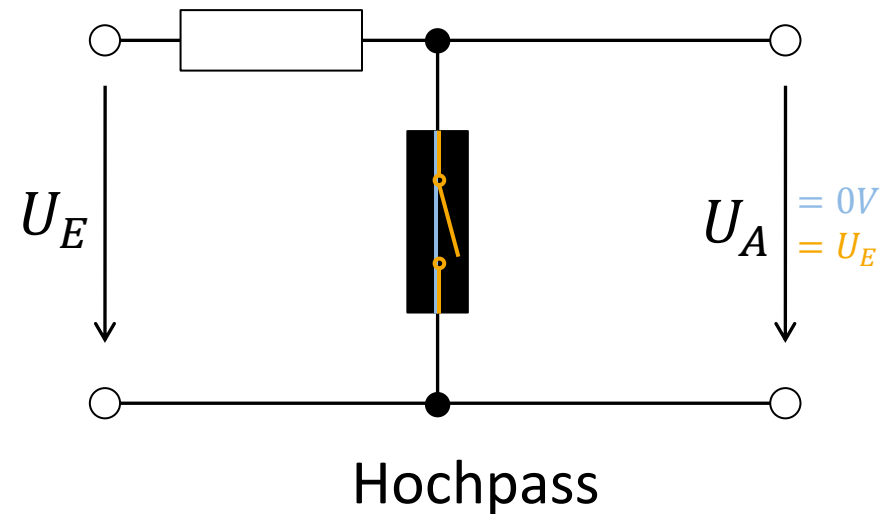
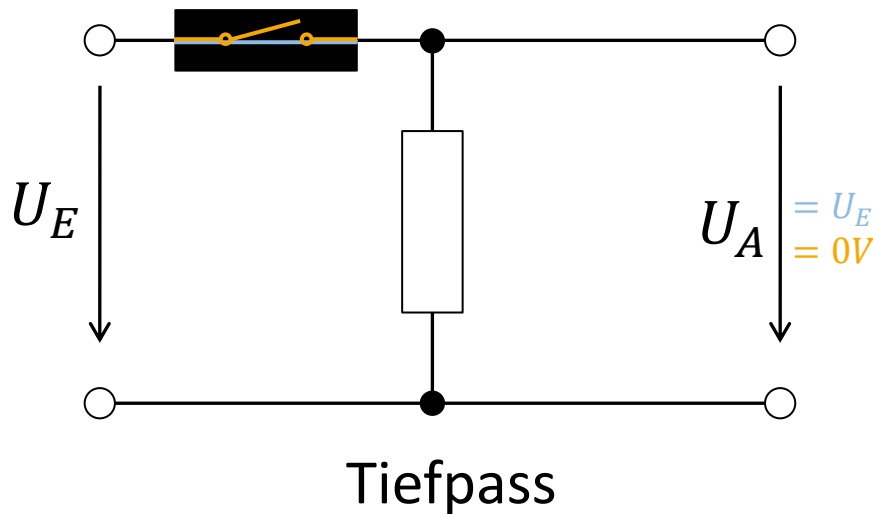
- Schaltverhalten einer Spule bei Wechselspannung



Zusammenspiel von Spule und Kondensator

- Frequenzfilter -

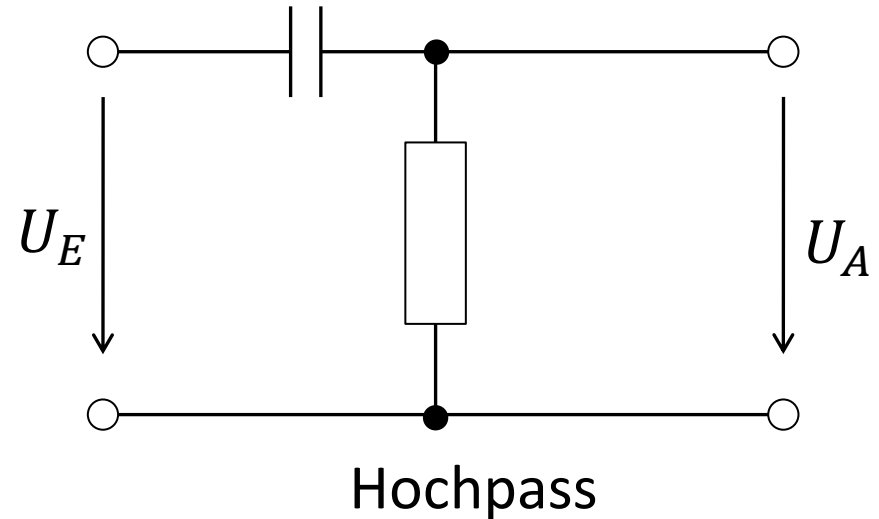
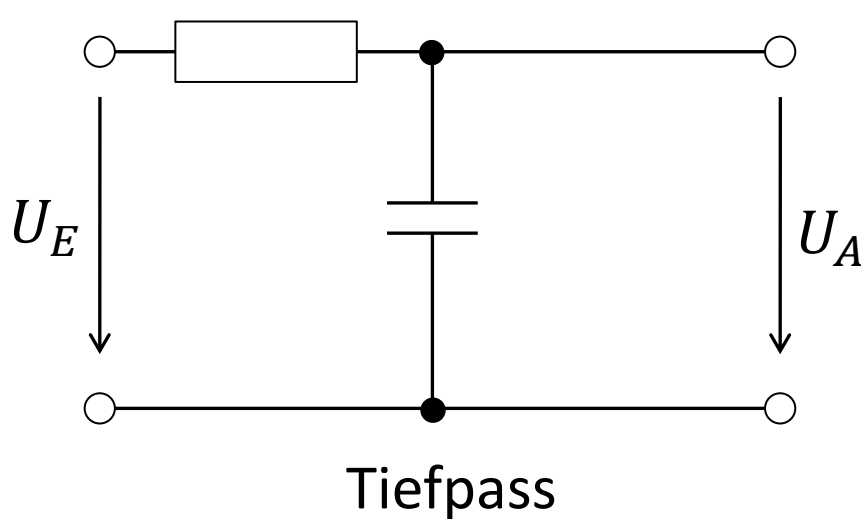
- Extremfälle:
 - Gleichspannung: Spule Kurzschluss Kondensator offene Klemmen
 - Hochfrequenz: Spule offene Klemmen Kondensator Kurzschluss
- Konstruktion eines Frequenzfilters:



Zusammenspiel von Spule und Kondensator

- Frequenzfilter -

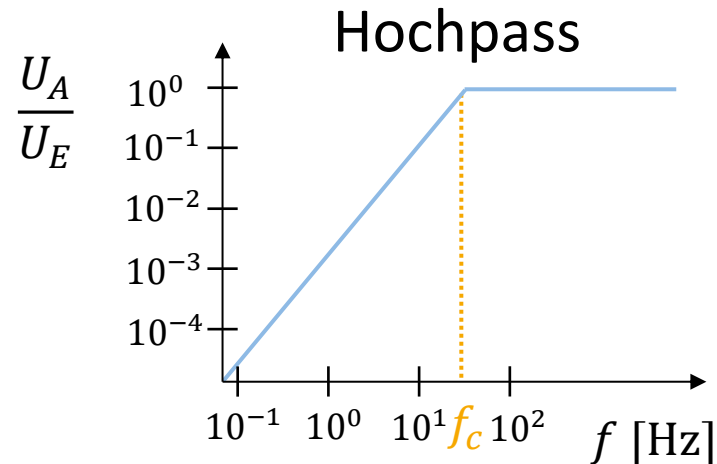
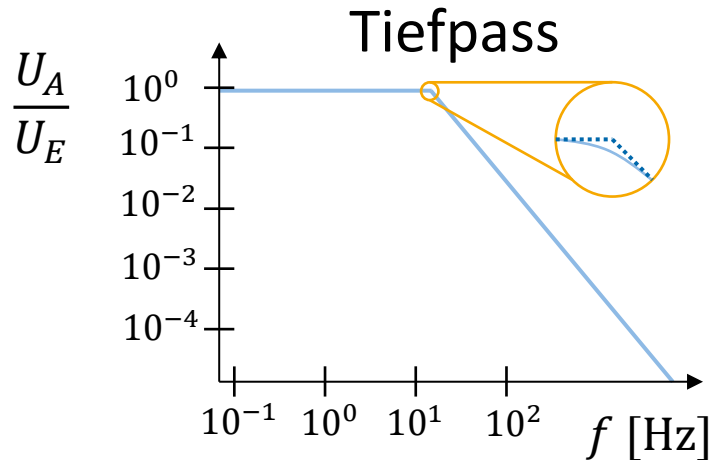
- Frequenzfilter lassen sich analog aus Kondensatoren konstruieren:



- In realen Anwendungen werden meist kapazitätsbasierte Schaltungen verwendet, da diese baulich kleiner sind

Zusammenspiel von Spule und Kondensator

- Frequenzgang -



- Grenzfrequenz:

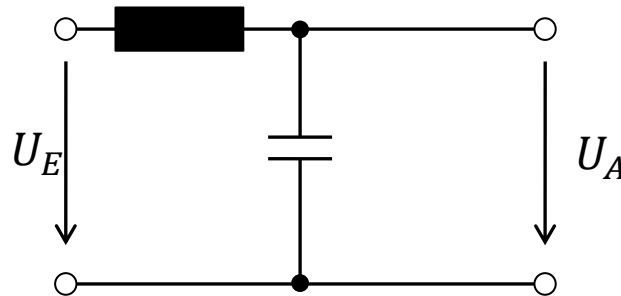
Die Amplitude des Ausgangssignals U_A ist auf den $\frac{1}{\sqrt{2}}$ fachen Wert der Eingangsamplitude U_E abgesunken

$$f_c = \frac{1}{2\pi\tau} \text{ mit } \tau = RC \text{ bzw. } \tau = \frac{L}{R}$$

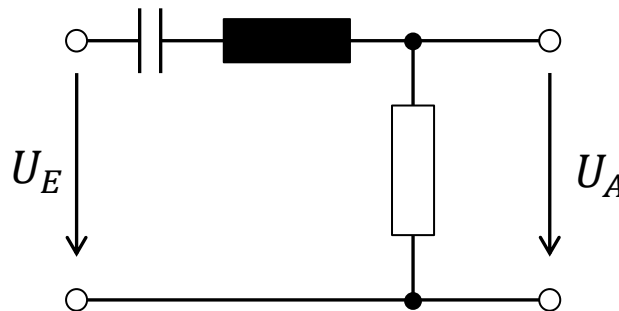
Zusammenspiel von Spule und Kondensator

- Frequenzfilter -

- Mit mehreren Energie speichernden Bauteilen kann ein Filter 2. Ordnung konstruiert werden.



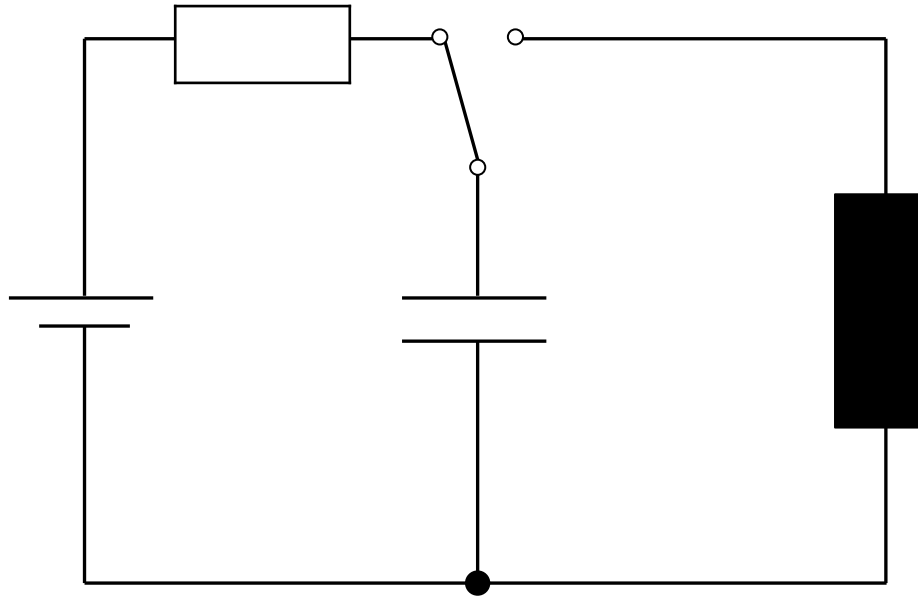
- Es sind auch Filter realisierbar, die bei hohen und tiefen Frequenzen abdämpfen: Bandpass



$$f_m = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Zusammenspiel von Spule und Kondensator

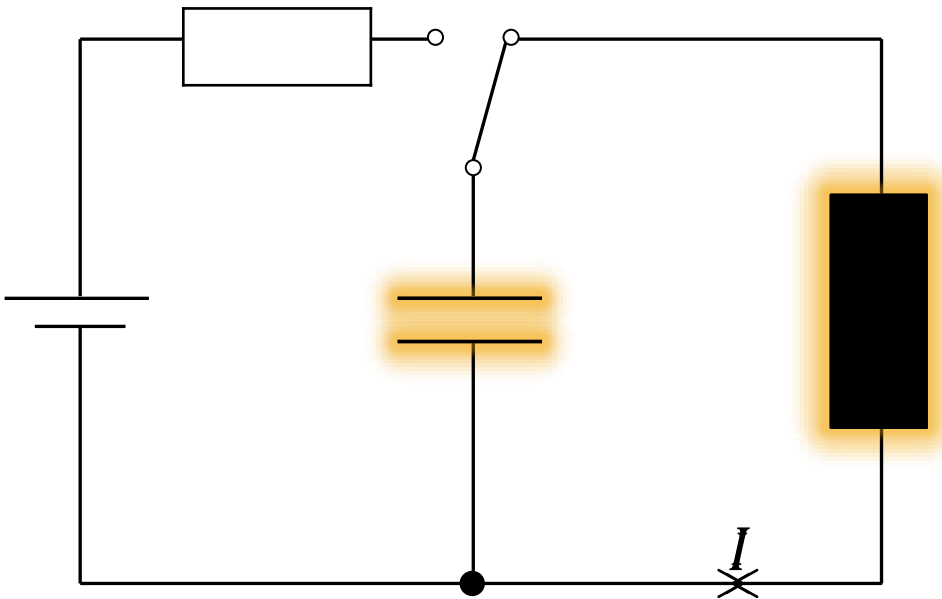
- Schwingkreis -



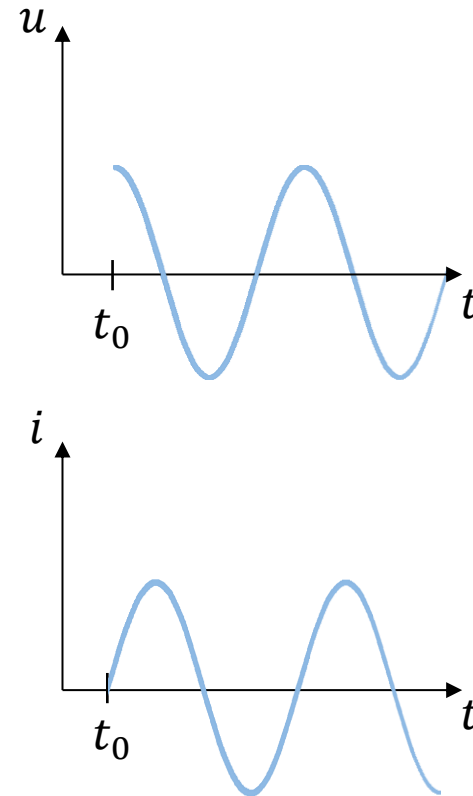
- Zum Zeitpunkt t_0 sei der Kondensator voll geladen und der Schalter wird umgelegt
- Verhalten von Strom und Spannung an der Spule?

Zusammenspiel von Spule und Kondensator

- Schwingkreis -



$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$



- In der Realität klingt dieses Verhalten durch parasitäre Effekte ab

Elemente der passiven Schaltungstechnik

	Elektrischer Strom	Elektrische Ladung
Elektrische Spannung	Widerstand: $R \hat{=} \frac{U}{I} \hat{=} \frac{\dot{\Phi}}{\dot{q}}$	Kondensator: $\frac{1}{C} \hat{=} \frac{U}{Q} \hat{=} \frac{\dot{\Phi}}{q}$
Magnetischer Fluss	Spule: $L \hat{=} \frac{\Phi}{I} \hat{=} \frac{\Phi}{\dot{q}}$	? : $? \hat{=} \frac{\Phi}{q}$